

2014 年同等学力申硕计算机综合试题-计算机图形学

一、判断题（每小题 1 分，共 5 分。如果正确，用“√”表示，否则，用“×”表示）

1. 彩色光栅扫描图形显示器中，所有图形都按矢量直接描绘显示，不必作任何处理。（×）

解析：考查计算机图形学和图形系统基本知识，图形系统硬软件

答案：×

彩色光栅扫描图形显示器（Raster Scan Display）是以像素为单位进行显示的设备。无论原始图形是以矢量形式（如直线、圆等几何图元）还是其他方式描述，都必须经过**光栅化（rasterization）（扫描转换）**处理，即转换为屏幕上对应的像素点阵，才能被显示出来。因此，“所有图形都按矢量直接描绘显示，不必作任何处理”的说法是错误的。

2. Bezier 曲线两 endpoint，必须与其特征折线集（多边形）的相应两 endpoint 重合，且切线方向与相应两端线段走向一致。（√）

解析：考查三维物体的表示与显示处理，各种不同类型曲面的参数表示

答案：√

Bezier 曲线具有以下两个重要的 endpoint 性质：

(1)**端点插值性**：Bezier 曲线的起点和终点分别与控制多边形（即特征折线集）的第一个和最后一个控制点重合。

(2)**端点切线方向**：曲线在起点处的切线方向与第一条控制边（从第一个控制点指向第二个控制点）的方向一致；在终点处的切线方向与最后一条控制边（从倒数第二个控制点指向最后一个控制点）的方向一致。

因此，题目描述是正确的。

3. Coons 曲面是利用满足给定的边界条件的插值方法来构造的曲面。（√）

解析：考查三维物体的表示与显示处理，各种不同类型曲面的参数表示

答案：√

Coons 曲面的核心构造思想是**插值边界条件**：通过给定曲面的四条边界曲线（包括边界的位置、斜率等信息），利用插值方法拼接生成光滑的曲面，因此它是基于边界条件插值构造的曲面。

因此，题目描述是正确的。

4. 漫反射光的空间分布是均匀的，但反射强度与入射角成正比。（×）

解析：考查真实感图形绘制技术，常用光反射模型

答案：×

漫反射 (Lambertian reflection) 是真实感图形绘制中的基本光照模型之一。

根据朗伯余弦定律 (Lambert's cosine law):

- 漫反射光在各个方向上的亮度 (或强度) 是均匀分布的, 即从任何角度看, 表面看起来一样亮 (无镜面高光);
- 但其反射光的强度与入射光方向和表面法向量之间夹角的余弦成正比, 即与入射角 (更准确地说, 是入射光线与表面法线夹角) 的余弦成正比。漫反射光强度 I_d 可表示为: $I_d = I_p \cdot k_d \cdot \cos \theta$ 。

其中 θ 为入射角 (入射光与表面法向的夹角)。当入射角增大时, $\cos \theta$ 减小, 强度降低。因此 “与入射角成正比” 说法错误。

5. 要在计算机中重现真实世界物体的真实感图像, 就要对它进行透视投影, 并作隐藏面的消隐, 然后, 计算可见面的光照效果。(✓)

解析: 考查三维物体的表示与显示处理和 真实感图形绘制技术

答案: ✓

要在计算机中生成具有真实感的图像, 通常需要以下几个关键步骤:

(1) 透视投影 (Perspective Projection): 模拟人眼或相机的成像方式, 使远处物体看起来更小, 近处更大, 从而产生深度感;

(2) 隐藏面消除 (Hidden Surface Removal / 消隐): 确定哪些表面或面片在视点方向上被其他物体遮挡, 仅保留可见部分;

(3) 光照计算 (Shading / 光照效果): 对可见表面应用光照模型 (如漫反射、镜面反射等), 计算其颜色和亮度, 以增强真实感。

题干准确概括了真实感图形绘制的基本流程, 因此说法正确。

二、填空题 (每小题 2 分, 共 10 分)

1. 对任一图形使用二维图形变换矩阵:

$$T = \begin{bmatrix} -0.7 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ -1 & 1/3 & 1 \end{bmatrix},$$

变换的结果是: x 方向缩放 0.7 倍并反射, y 方向反射, 然后平移 (-1, 1/3)。

解析: 考查基本图形生成和几何变换, 二维图形的几何变换及其矩阵表示

这是计算机图形学常用的齐次坐标下的 2D 变换矩阵 (3×3 形式), 格式为:

$$\begin{bmatrix} a & b & p \\ c & d & q \\ l & m & s \end{bmatrix}$$

其中:

- 左上角 2×2 子矩阵 $\begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$ 负责线性变换（旋转、缩放、错切等）；
- 最后一列 $\begin{bmatrix} p \\ q \end{bmatrix}$ 负责投影变换（二维透视用）；
- 最后一行 $1, m$ 负责平移（通常在位置 $(1, m)$ 处，是平移分量）；
- s 为整体缩放因子（齐次坐标 w 分量从该行得出）。

通常 2D 基本仿射变换的矩阵形式为：

$$\begin{bmatrix} a & b & 0 \\ c & d & 0 \\ l & m & 1 \end{bmatrix}$$

平移部分是 $(1, m)$ 。

但本题给出的矩阵最后一列是 $\begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$ ，所以 $p=0, q=0$ ，没有投影效果，所以它是仿

射变换（线性变换 + 平移）。

对照本题：

$a = -0.7, b = 0, c = 0, d = -1$ ；

$l = -1, m = 1/3, s = 1$ ；

步骤 1：线性变换部分

$$\begin{bmatrix} -0.7 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}$$

表示：

- $x' = -0.7x$ (x 方向缩放 0.7 倍并反射到负 x 轴)；
- $y' = -1 \cdot y$ (y 方向反射到负 y 轴)。

步骤 2：平移部分

平移向量是 $(1, m) = (-1, 1/3)$ 。

步骤 3：完整变换公式

$$\begin{cases} x' = -0.7x - 1 \\ y' = -y + \frac{1}{3} \end{cases}$$

所以这是先线性变换（缩放+反射）、后平移的复合变换。

答案：(x 方向缩放 0.7 倍并反射， y 方向反射，然后平移 $(-1, 1/3)$)。

2. 生成真实感图形，可采用一种 HLS 颜色模型，其中饱和度 S 的含义是 颜色的纯度（或鲜艳程度），在某种颜色中 加入白色 相当于减少该色的饱和度。

解析：考查真实感图形绘制技术，颜色模型

答案：颜色的纯度（或鲜艳程度）；加入白色

HLS (Hue, Lightness, Saturation) 是一种直观的颜色模型，常用于图形学和图像处理中：

- H (Hue, 色调)：表示颜色的基本类型（如红、绿、蓝等），由色相环上的角

度决定；

- **L (Lightness, 亮度)**: 表示颜色的明暗程度，从黑 (0%) 到白 (100%)，中间值为纯色；
- **S (Saturation, 饱和度)**: 表示颜色的纯度或鲜艳程度。指颜色中纯色的比例，范围从 0 (灰色/白色，无彩色成分) 到 1 (纯色)。

减少饱和度的方法是在该颜色中混入白色 (或灰色)，使其彩色成分比例下降。

3. 计算机图形中常用的颜色模型有两种：RGB 模型适用于显示器，CMY(K) 模型适用于打印机。

解析：考查考查真实感图形绘制技术，颜色模型

答案：RGB 模型适用于显示器，CMY(K) 模型适用于打印机。

(1) **RGB 颜色模型**：这是基于加色混色原理的一种颜色模型，适用于自发光的设备，比如显示器、投影仪等。RGB 分别代表红 (Red)、绿 (Green)、蓝 (Blue) 三种基本颜色。通过这三种颜色的不同强度组合，可以生成各种色彩。在数字屏幕上显示的颜色通常是基于这个模型。

(2) **CMY(K) 颜色模型**：这是基于减色混色原理的一种颜色模型，适用于非自发光的设备，尤其是打印输出领域。CMY 分别代表青 (Cyan)、品红 (Magenta)、黄 (Yellow) 三种基本颜色，K 代表黑 (Key-black)。理论上，这三种颜色的颜料混合可以产生黑色，但由于颜料纯度的问题，通常会加入黑色来确保更纯净的黑色输出，并节省成本。因此，在实际应用中，打印机通常使用 CMYK 模型。

4. OpenGL 程序的基本结构包括三个部分：初始化、属性 (或状态) 设置和 绘制 命令。

解析：考查图形标准及 OpenGL 等开发技术基础

答案：属性 (或状态) 设置 和 绘制 (或图形绘制) 命令

OpenGL 是一个状态机式的图形 API，其典型程序结构通常包含以下三个核心部分：

(1) **初始化 (Initialization)**：

- 创建窗口、初始化 OpenGL 上下文；
- 设置初始环境 (如深度测试、光照模型等)；
- 加载纹理、编译着色器 (在现代 OpenGL 中) 等。

(2) **属性/状态设置 (State/Attribute Setup)**：

- 设置当前绘制所用的颜色、材质、光照参数、变换矩阵、视口、投影方式等；
- OpenGL 维护一个“状态变量”集合，后续绘制操作依赖于当前状态。

(3) **绘制命令 (Drawing Commands)**：

- 调用如 `glBegin()/glEnd()` (旧版) 或 `glDrawArrays()` / `glDrawElements()` (现代 OpenGL) 等函数，实际提交图元 (点、线、三角形等) 进行渲染。

5. 基于图像的绘制技术是用一系列的预先生成的环境映射作为纹理（或 环境贴图），然后，再用纹理映射（或 图像变形）方法，生成具有 3D 透视效果的图像。

解析：考查真实感图形绘制技术，纹理映射

基于图像的绘制（Image-Based Rendering, IBR）常用方法：

- 预先生成多幅环境映射（如全景图或不同视点的图像）作为纹理（或 环境贴图）。
- 通过纹理映射（或 图像变形、或视图插值、几何辅助的投影变换）生成新视角的图像，以模拟 3D 透视效果。

三、问答题（共 15 分）

1. （6 分）写出 Z 缓冲区算法程序（提示：只要用文字写出伪程序）。

解析：考查真实感图形绘制技术，消隐显示

Z 缓冲区算法，也被称为深度缓冲区算法（Depth Buffer Algorithm），是计算机图形学中用于隐藏面消除的一种算法。它通过维护一个与图像缓冲区对应的深度（或距离）缓冲区来记录每个像素的最近深度值。当绘制新像素时，如果该像素的深度小于当前深度缓冲区中的值，则更新颜色缓冲区和深度缓冲区；否则，忽略该像素。

下面是根据提示用文字写出的伪程序：

（1）初始化：

- 帧缓冲器（颜色缓冲）置为背景色；
- Z 缓冲器（深度缓冲）每个单元置为最大深度值（通常为远裁剪面距离 Z_{max} ）。

（2）对每个多边形（或图元）执行以下操作：

- A. 对多边形中的每个像素点 (x, y) ，计算其深度值 z （通过多边形平面方程或插值得到）。
- B. 比较该像素处的 z 与 Z 缓冲器中 $zbuf[x][y]$ 的值：
 - 如果 $z < zbuf[x][y]$ （即更靠近观察者），则：
 - ◆ 更新 $zbuf[x][y] = z$ ；
 - ◆ 将帧缓冲器中 $fbuf[x][y]$ 置为该多边形的颜色值。
 - 否则，保持 Z 缓冲器和帧缓冲器的值不变。

（3）算法结束：

所有多边形处理完毕后，帧缓冲器中存储的即为消隐后的最终图像。

2. （5 分）设投影中心为点 $O(0, 0, 0)$ ，投影平面为平行于 XOY 平面，且 $Z=3$ 的平面，请写出此透视投影变换矩阵，并求顶点为 $A(4, 12, 6)$ 、 $B(7, 7, 3)$ 和 $C(9, 9, 9)$

的三角形 ABC 在该投影平面的投影。

解析：考查三维物体的表示与显示处理

(1) 透视投影变换矩阵为：

已知：

- 投影中心（视点）在原点 $O(0, 0, 0)$ ；
- 投影平面为 $z = 3$ （平行于 XOY 平面）。

对空间中任意一点 $P(x, y, z)$ ($z \neq 0$)，其在投影平面上的透视投影点 $P'(x', y', 3)$ 可通过相似三角形求得：

$$\frac{x'}{x} = \frac{3}{z} \Rightarrow x' = \frac{3x}{z}, \quad y' = \frac{3y}{z};$$

因此，投影点为 $(\frac{3x}{z}, \frac{3y}{z}, 3)$ 。

构造透视投影变换矩阵（齐次坐标）：

在齐次坐标下，我们希望找到一个 4×4 矩阵 P ，使得：

$$P \cdot \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \\ z/3 \end{bmatrix} \xrightarrow{\text{齐次除法}} (\frac{x}{z/3}, \frac{y}{z/3}, \frac{z}{z/3}) = (\frac{3x}{z}, \frac{3y}{z}, 3)$$

因此，只需让第 4 个分量变为 $z/3$ ，即：

$w' = z/3 \Rightarrow$ 第 4 行应为 $[0, 0, 1/3, 0]$ ；

故透视投影矩阵为：

$$P = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{3} & 0 \end{bmatrix}。$$

(2) 三角形 ABC 的投影顶点为：

使用公式 $x' = \frac{3x}{z}$ ， $y' = \frac{3y}{z}$ ：所有投影点 z 坐标均为 3，位于投影平面上。

- 点 A(4, 12, 6)：

$$x' = \frac{3 \times 4}{6} = 2, \quad y' = \frac{3 \times 12}{6} = 6 \Rightarrow A'(2, 6, 3);$$

- 点 B(7, 7, 3)：

$$x' = \frac{3 \times 7}{3} = 7, \quad y' = \frac{3 \times 7}{3} = 7 \Rightarrow B'(7, 7, 3);$$

- 点 C(9, 9, 9)：

$$x' = \frac{3 \times 9}{9} = 3, \quad y' = \frac{3 \times 9}{9} = 3 \Rightarrow C'(3, 3, 3);$$

所以，三角形 ABC 的投影顶点为： $A'(2, 6, 3)$ 、 $B'(7, 7, 3)$ 、 $C'(3, 3, 3)$ 。

3. (4 分) 四面体网格模型是实体造型系统中的建模方法之一，简要叙述其主要优缺点。

解析：考查三维物体的表示与显示处理，物体的定义、性质及几何表示方法

（1）主要优点

- ①结构简单统一，仅由四面体单元拼接而成，数据组织和存储规则，易实现建模与计算；
- ②适应性强，能灵活拟合任意复杂形状的实体（尤其是不规则曲面、异形结构），无拓扑适配限制；
- ③几何计算简便，四面体的顶点、边、面拓扑关系清晰，便于后续剖切、仿真、有限元分析等操作；
- ④易于细化/简化，可通过拆分或合并四面体实现模型精度调节，适配不同需求。

（2）主要缺点

- ①建模效率低，复杂实体需大量四面体单元，数据冗余度高，占用存储资源多；
- ②表面精度不足，用平面四面体拼接曲面实体时，易产生锯齿状逼近效果，光滑度差；
- ③拓扑维护复杂，单元数量庞大时，相邻四面体的连接关系维护难度增加，易出现拓扑错误；
- ④部分场景适用性差，对规则几何体（如立方体、球体）建模时，冗余单元多，不如其他模型高效。